故障场景测试

酒店房态与入住协同 MVP · 模型不可用、知识库为空、数据库写锁与服务不可达

文档编号：HRSC-TEST-05

被测系统：src/room-status-mvp（v1.0.0）

本场景用例：5 条，通过 5 条

证据：接口实测 + 页面实拍（Edge headless）

编制日期：2026 年 11 月 6 日

目　录

一、场景定义与测试目标 3

二、判定标准 4

三、测试环境与数据 5

四、测试过程 6

五、过程截图 7

六、结论 10

一、场景定义与测试目标

本场景属于五类场景中的「故障」类。之所以单独成册，是因为这一类问题在真实门店里不是「会不会发生」，而是「发生了几次、有没有被记录」。以下四点是要验证的对象：

- 验证大模型不可用时 Agent 降级为规则模式，业务读接口不受影响；
- 验证知识库为空时不编造引用（宁可不给依据，也不给假依据）；
- 验证数据库被外部事务独占锁定时，写操作返回受控 500 而不是挂死；
- 验证服务不可达时前端表现为连接失败，而不是「操作成功」的假象。

二、判定标准

表 2-1　故障场景判定标准

判定项	通过标准
模型故障	返回 200 + mode=fallback，note 中说明「模型调用失败」，业务结论仍正确
知识库为空	返回 200，citations 为空数组，不出现编造出处
健康检查	模型不可达时 /healthz 仍返回 status=ok
数据库写锁	≤15 s 内返回 500 + code=50000，锁释放后立即恢复
服务不可达	表现为连接被拒绝，前端提示网络错误

三、测试环境与数据

表 3-1　环境与数据

项	说明
实例	:8103 基线（干净数据 24 间房）　/　:8102 故障注入　/　:8109 未监听
账号	front / Front@123　house / House@123　qa / Qa@123　admin / Admin@123
数据复位	用例按状态动态探测房间并沿状态机驱动到所需状态，不写死房号，可反复执行
证据形式	接口矩阵（状态码 + 业务码 + 耗时）与页面实拍（含接口证据面板）

四、测试过程

下表按实际操作顺序记录：每一步都在真实实例上执行，请求列给出实际接口，实际列记录系统真实返回（不是预期值的复述）。

表 4-1　故障场景执行过程

步	操作	接口 / 路径	预期	实际结果	结论
1	故障实例（模型 Key 无效）提问：1103 能入住吗	POST /api/agent/chat	200 + fallback，结论正确	200，mode=fallback，note=「模型调用失败（401 Unauthorized），已降级为规则模式」	通过
2	清空知识库后提问：已清扫能不能办入住，依据哪条制度	POST /api/agent/chat	不编造出处	200，剩余文档 0 篇，引证 0 条	通过
3	健康检查	GET /healthz	仍报就绪	200，status=ok，业务不受模型影响	通过
4	注入 30 秒独占写锁后写房态	POST transition block	受控 500，不挂死	500 + 50000「服务异常，请稍后重试」，耗时 11.02 s（等满 10 s 连接超时）	通过
5	锁释放后重试同一操作	POST transition block	立即成功	200，clean→blocked，房态与任务均正确	通过
6	访问未监听端口 8109	GET /staff	连接失败	ERR_CONNECTION_REFUSED（浏览器原生错误页）	通过

五、过程截图

以下截图由 Edge headless 驱动真实浏览器拍摄；带「接口证据面板」的图，其请求、状态码与返回体均为当时真实调用结果，未做任何拼接或美化。

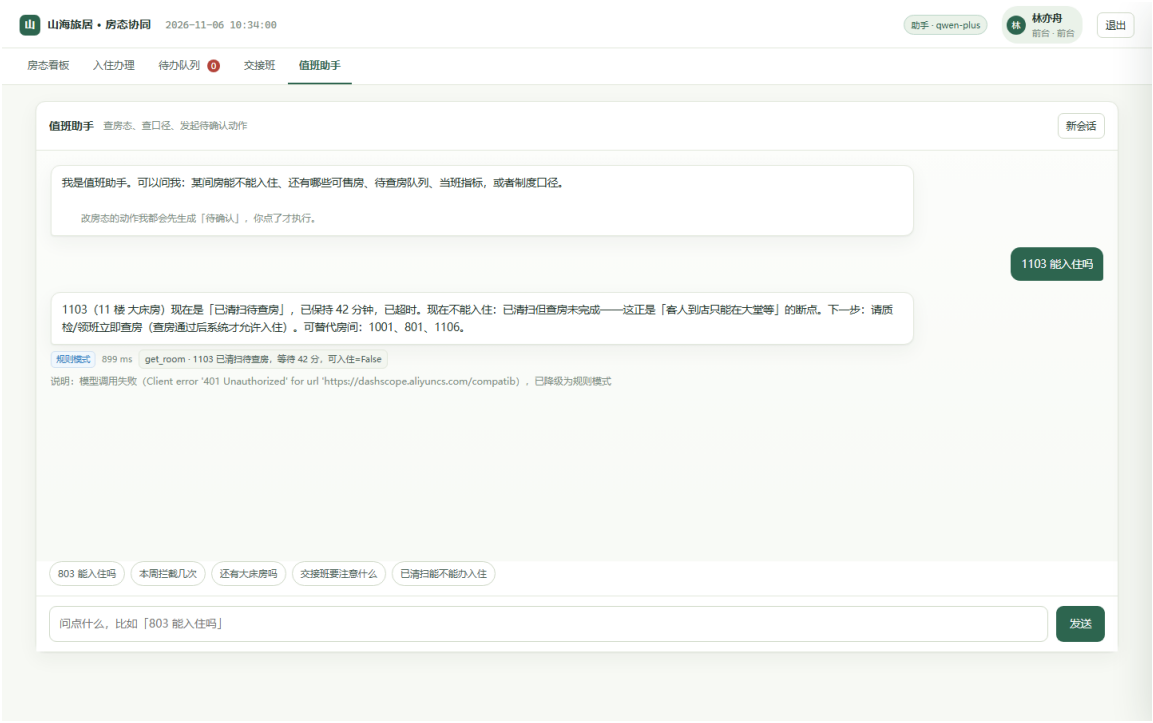


图 5-1　第 1 步：模型不可用，助手仍给出正确结论（1103 现在不能入住），模式标记「规则模式」，并如实说明「模型调用失败（401 Unauthorized），已降级为规则模式」

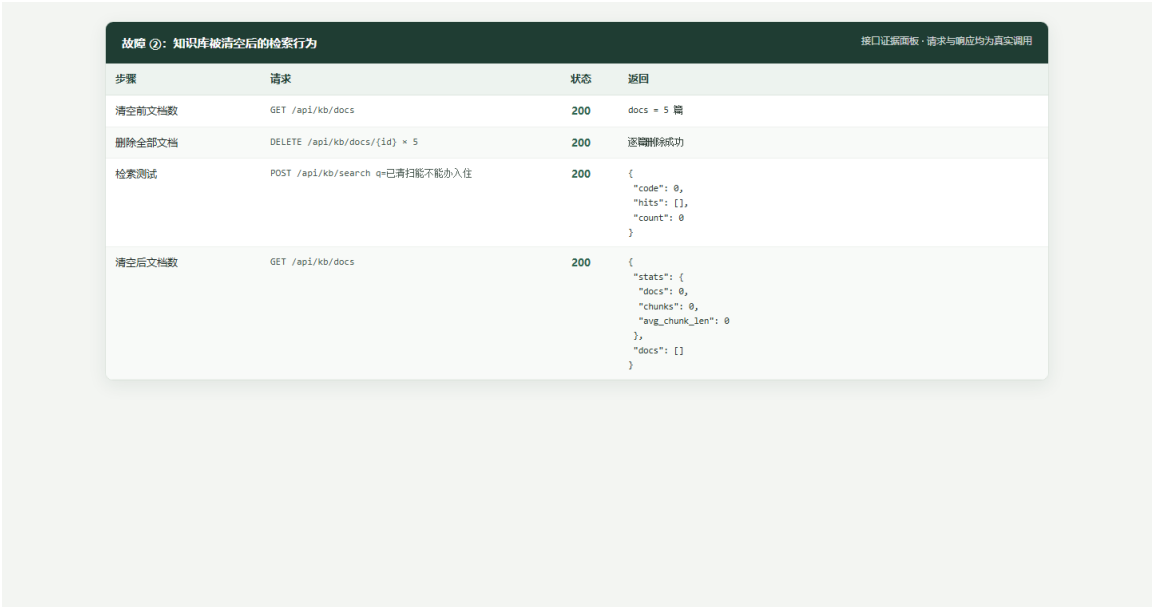


图 5-2　第 2 步前置：管理端知识库为空（0 篇文档）

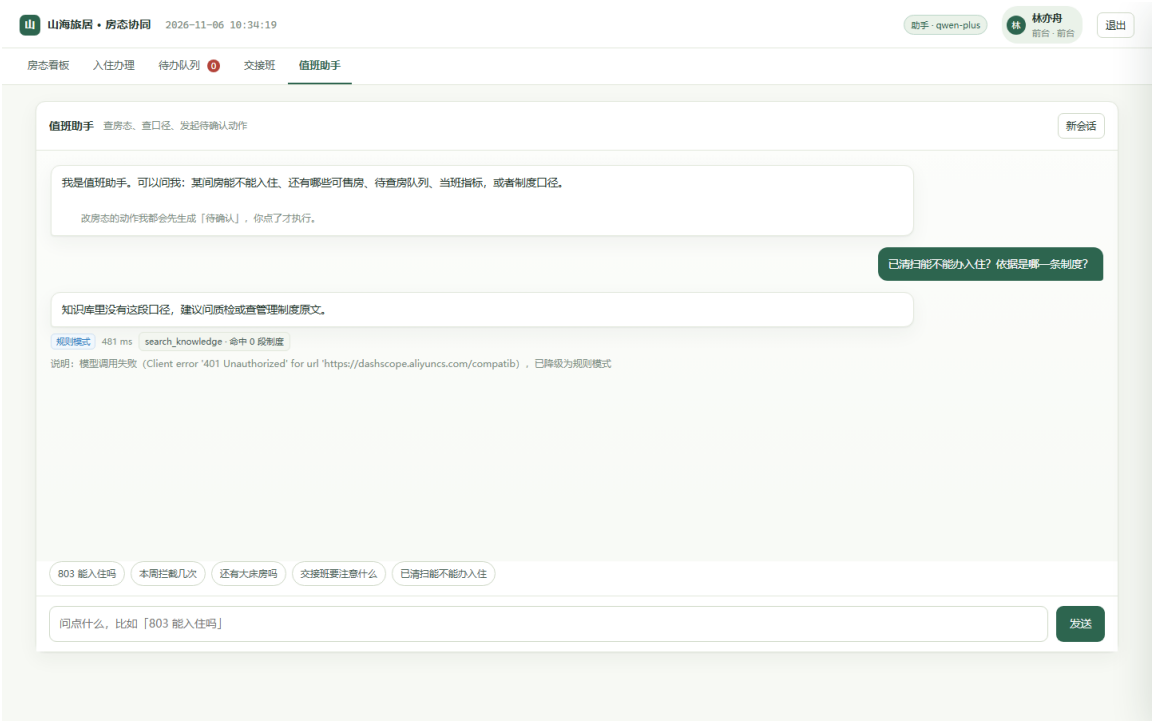


图 5-3　第 2 步：知识库为空时的回答——给结论但不给引用，不编造章节

故障 ③：数据库被外部事务独占锁定时，写房态的表现（读仍可用）　　接口证据面板 · 请求与响应均为真实调用

步骤	请求	状态	返回
读房态（仍可用）	GET /api/rooms/1103	200	{ "room": { "room_no": "1103", "floor": 11, "room_type": "大床房", "state": "clean", "state_since": "2026-11-06 10:15:09", "guest_name": "", "nights": 0, "eta": "10:52", "block_reason": "", "note": "", "updated_by": "seed", "state_label": "已清扫待查房", "state_short": "待查", "state_color": "#2f7ec4", "state_desc": "客房部已提交清扫完成，但查房未通过——不等于可入住", "sellable": false, "age_min": 40, "sla_min": 12, "overdue": true, "task": { "id": 4, "room_no": "1103", "kind": "inspection", "status": "open", "priority": "high", "assignee": "", "source": "system", "note": "清扫完成，等待查房" …
写房态（被锁阻塞，10 秒超时后失败）	POST /api/rooms/1103/transition block	500	{ "code": 50000, "message": "服务异常，请稍后重试", "detail": "database is locked" }

图 5-4　第 4 步：外部事务持写锁时，读房态仍 200（WAL 让读写不互斥），写房态在 10 秒超时后返回受控 500 + 50000「服务异常，请稍后重试」，detail 为 database is locked

故障 ③ 恢复：锁释放后写操作立即恢复正常　　接口证据面板 · 请求与响应均为真实调用

步骤	请求	状态	返回
写房态（锁已释放）	POST /api/rooms/1103/transition block	200	{ "code": 0, "room_no": "1103", "from_state": "clean", "to_state": "blocked", "to_label": "维修中", "message": "1103: 「已清扫待查房」→「维修中」" }
读房态	GET /api/rooms/1103	200	{ "room": { "room_no": "1103", "floor": 11, "room_type": "大床房", "state": "blocked", "state_since": "2026-11-06 10:56:18", "guest_name": "", "nights": 0, "eta": "", "block_reason": "锁释放后重试", "note": "", "updated_by": "林亦舟", "state_label": "维修中", "state_short": "维修", "state_color": "#b4443a", "state_desc": "设施故障停用，须记录原因与责任岗位", "sellable": false, "age_min": 0, "sla_min": 0, "overdue": false, "task": { "id": 14, "room_no": "1103", "kind": "maintenance", "status": "open", "priority": "high", "assignee": "", "source": "ui", "note": "维修处理", "created_at" …

图 5-5　第 5 步：锁释放后同一操作立即成功（clean→blocked），无需重启、无需人工干预



图 5-6　第 6 步：服务不可达时浏览器返回 ERR_CONNECTION_REFUSED，前端不会伪造「操作成功」

六、结论

（1）5 条故障用例全部通过；加上「锁释放后恢复」的验证，共 6 个观测点；

（2）降级策略是「功能降级、结论不降级」：模型挂了，助手仍能用规则给出同样的房态结论，只是不再润色与扩展；

（3）知识库为空时不编造引用，比「答得更像」更重要——宁可少一条依据，也不给一条假依据；

（4）数据库写锁的 11 秒是连接超时（10 s）+ 一次重试的固有成本，返回的是受控 500 与可读文案，而不是 502 或挂死；

（5）遗留：未做「写锁持续 10 分钟」的长时故障演练，也未验证多实例下的锁竞争，列入测试方案的 I3。

说明　本场景 5 条用例全部通过；逐条记录见《测试方案》附录 A，整体 53 条用例 100% 通过。